

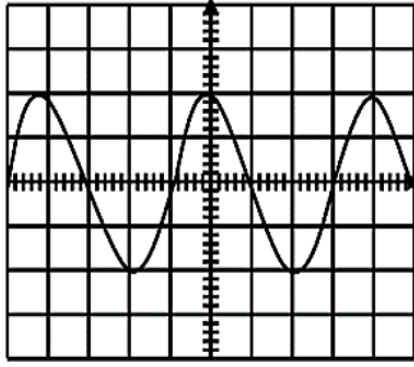
المدة : ساعة ونصف

اختبار تجريبي لمادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

الجزءان I و II مستقلان



الوثيقة (01)

I من اجل معاينة نوع التوتر الكهربائي بين قطبي مولد استعملنا جهاز راسم الاهتزاز المهبطي مضبوط على الحساسية الشاقولية (3V/div) ، والمسح زمني (10 ms/div) فظهر على شاشة الشكل الموضح في الوثيقة (01) .

(1) ما نوع التوتر الكهربائي المعاين . برر اجابتك

(2) أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max}

ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff}

(3) أحسب قيمة الدور T

II قمنا بذلك قضيب من الايونيت بواسطة قطعة صوف ثم نلمس بالطرف المدلوك كرية خفيفة من

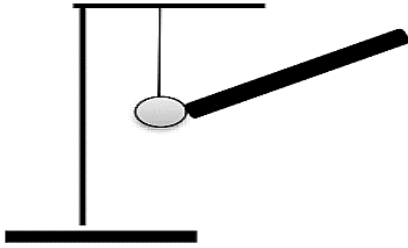
الألمنيوم متعادلة كهربائيا و معلقة بخيط عازل

كما هو موضح في الوثيقة (02) ، فنلاحظ تنافر

الكرية من قضيب الايونيت .

(1) ما النوع الشحنة التي يحملها قضيب الايونيت بعد ذلك ؟

(2) قدم تفسيراً علمياً لتنافر كرية الألمنيوم عن قضيب الايونيت .



الوثيقة (02)

التمرين الثاني : (06 نقاط)

بغرض تحضير غاز الكلور Cl_2 نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ، مسحوق شاردي

جاف لكلور النحاس ($CuCl_2$) . الوثيقة (03)

(1) بعد غلق القاطعة، هل يسري التيار الكهربائي

في الدارة ؟ برر إجابتك .

نضيف للمسحوق السابق ماء نقي لنتحصل على محلول شاردي ،

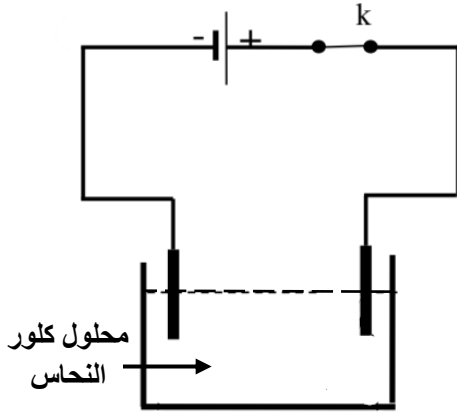
ثم نغلق القاطعة من جديد .

(2) أكتب الصيغة الشاردية للمحلول .

(3) صف ما يحدث بجوار كل مسرى .

(4) أكتب المعادلة الكيميائية المنمجة لتفاعل الحادث

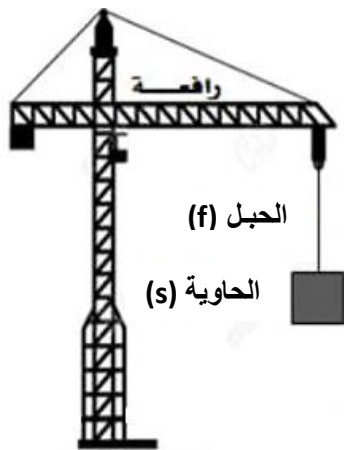
عند كل مسرى .



الوثيقة (03)

الجزء الثاني : (08 نقاط)**الوضعية الإدماجية :**

I بينما علي وهو في جولة إلى احد الموانئ استوقفته رافعة تحمل حاوية بضائع كتلتها $m = 500 \text{ kg}$ لغرض تحميلها في احدى بواخر نقل البضائع ، فجأة توقفت رافعة و أصبحت الحاوية في حالة توازن كما هو موضح في الوثيقة (04) .



الوثيقة (04)

1) اذكر القوى المؤثرة على الحاوية (s)

مع الترميز المناسب لكل قوة ،

- ثم احسب شدة ثقل الحاوية (s) إذا علمت

ان الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/kg}$

II فجأة انقطع الحبل وسقطت الحاوية (s) في مياه البحر،

حتى استقرت وبقيت طافية فوقه (في حالة توازن)

كما هو موضح في الوثيقة (05) .

2) اذكر شرطي توازن الحاوية (s) ، ثم استنتج

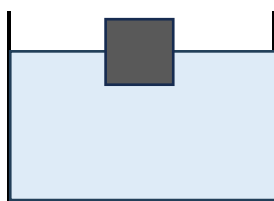
قوة دافعة ارخميدس .

3) مثل القوى المؤثرة على الحاوية (s) وهي

طافية على سطح الماء مبرزاً رمز كل قوة .

4) اذكر تطبيقات (استخدامات) دافعة ارخميدس

في الحياة اليومية .



الوثيقة (05)

سلم الرسم : 1 cm → 2500 N